

第 1 章绪论

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

目录

1 先看路线，再读知识点	2
1.1 本章在课程中的位置	2
1.2 本讲义的使用方式	2
2 知识点清单	2
K001: 消息、信息、信号（理解）	3
K002: 通信系统一般模型（分层：理解/掌握）	4
K003: 模拟/数字通信系统模型（理解）	4
K004: 随机过程/噪声在本章中的定位（理解）	5
K005: 离散消息的信息量（掌握）	6
K006: 平均信息量与信源熵（掌握）	7
K007: 码元速率与信息速率（掌握）	8
K008: 频带利用率（掌握）	9
K009: 误码元率与误比特率（掌握）	10
3 术语与本章自查	10
3.1 用四个问题检查理解	11

1 先看路线，再读知识点

1.1 本章在课程中的位置

第 1 章先说明通信系统处理什么对象，再说明系统怎样传输这些对象。随后，本章用信息量和速率描述传输的有效性，用错误率描述传输的可靠性。第 2 章会继续回答一个具体问题：为了传输这些信号，系统需要占用多少频率资源。

本章系统任务句：发送端先把消息表示为适合传输的信号。信道会限制带宽并引入噪声。接收端要从接收信号中恢复消息，并用有效性和可靠性指标判断系统是否满足要求。

1.2 本讲义的使用方式

先在知识点清单中找到主题，再读同编号小节。每一节先提出一个紧接上一步的问题，再给出本节要点和分析步骤。需要完整推导、图示或更多例题时，回到对应教材小节和课堂 PPT。

2 知识点清单

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K001	消息、信息、信号	确定通信系统实际处理的对象。
K002	通信系统一般模型	说明对象怎样经过发送端、信道和接收端。
K003	模拟/数字通信系统模型	比较两类系统增加的模块、收益和代价。
K004	随机过程/噪声在本章中的定位	说明噪声为何需要统计描述，以及后面在哪里学习。
K005	离散消息的信息量 $I(x)$	度量一次消息发生前的不确定性。
K006	平均信息量/熵 H	度量一个信源的平均不确定性。
K007	码元速率 R_B 与信息速率 R_b	说明系统每秒传输多少码元和比特。
K008	频带利用率 η 与 η_b	把速率与频率资源放在同一口径下比较。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K009	误码元率 P_B 与误比特率 P_b	用错误概率说明数字系统的可靠性。

K001: 消息、信息、信号（理解）

这节要解决什么问题

通信系统先要知道自己处理的是什么。语音内容、二进制码字和电压波形分别属于什么对象，它们在系统中怎样相互转换？

本节要点

信息是消息所表达的内容。**消息**是信息的数学或符号化表达。**信号**是消息的物理表示形式，也是能够进入实际信道的波形。发送端可以编码消息，也可以调制信号。接收端检测的是信号，最终恢复的是消息。

学完后有什么用

分清三个对象后，K002 才能把它们放入通信系统的各个模块。第 2 章研究确定信号，第 3 章研究随机信号。

怎么分析

1. 先判断题目说的是内容、符号还是物理波形。
2. 再写出它对应信息、消息或信号中的哪一个。
3. 最后选择编码、调制或检测等合适的处理动作。

资源定位：

- PPT：原稿第 2–6 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.0–§1.1，书内第 1–3 页。

马上检查：把“语音内容”“二进制码字”“电压波形”分别归入信息、消息和信号，并说明理由。

习题检测：无

学到什么程度：理解：能区分消息、信息和信号，并用一个通信例子说明三者的关系。

容易混淆的地方 / 本节不要求：信息不是物理波形。消息的符号形式可以改变，而它表达的信息不一定改变。

K002：通信系统一般模型（分层：理解/掌握）

这节要解决什么问题

对象已经分清后，消息怎样从信源到达信宿？每个模块接收什么，又输出什么？

本节要点

一般通信系统由信源、发送设备、信道、接收设备和信宿组成。信道中还可能叠加噪声。发送设备把消息变成适合传输的信号。接收设备完成滤波、解调和译码等处理。信宿得到重建后的消息。

学完后有什么用

这个模型给出全课程的基本结构。K003 在这个结构上比较模拟和数字系统。第 4 章把信道写成可计算的输入输出关系。后面的调制、编码和同步内容都可以放回这个模型理解。

怎么分析

1. 从信源开始，写出每个模块的输入对象。
2. 用一个动词说明每个模块的处理作用。
3. 沿着箭头检查输出是否成为下一个模块的输入。

资源定位：

- PPT：原稿第 7–14 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.2，书内第 3–6 页。

马上检查：在一般模型中标出噪声可能进入的位置，并说明发送设备和接收设备各完成一项什么工作。

习题检测：无

学到什么程度：理解：能说明五个模块各自承担的任务。

掌握：能画出五模块模型，并按信号流向说明输入和输出。

容易混淆的地方 / 本节不要求：信道不等于一根电缆或一段空气。广义信道可以合并多个难以分开的传播因素。

K003：模拟/数字通信系统模型（理解）

这节要解决什么问题

同一条通信链路采用模拟表示或数字表示时，系统为什么会多出不同的模块？这些模块换来了什么，又增加了什么条件？

本节要点

模拟系统主要完成基带信号与已调信号之间的变换。数字系统还包括模数转换、信源编码和解码、信道编码和解码，以及同步等模块。数字化便于再生、处理、存储、复用和差错控制。但是，系统结构更复杂，对同步的要求更高，所需带宽也可能增加。

学完后有什么用

K003 把一般模型中的模块具体化。第 5 章讨论模拟调制。第 6–8 章讨论数字基带和数字带通传输。第 10–13 章会继续使用编码和同步模块。

怎么分析

1. 先固定比较的消息类型、信道和质量指标。
2. 再列出数字系统相对模拟系统新增的模块。
3. 最后分别说明每项收益和相应代价。

资源定位：

- PPT：原稿第 15–31 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.2–§1.3，书内第 6–12 页。

马上检查：为什么数字通信系统需要同步？再生中继在哪个条件下可以减轻噪声逐级积累？

习题检测：无

学到什么程度：理解：能画出两类系统的主要差异，并说明数字系统至少两项收益和两项代价。

容易混淆的地方 / 本节不要求：再生中继只有在正确判决和再生时，才可以减轻噪声逐级积累。这个结论不适用于所有数字链路和所有工作条件。

K004：随机过程/噪声在本章中的定位（理解）

这节要解决什么问题

系统模型中的噪声不能预先写成一条确定波形。为了判断它对接收结果的影响，后面需要怎样描述它？

本节要点

随机过程描述随时间变化且具有统计规律的随机信号。噪声会影响接收信号的功率、频谱和判决错误概率。本章只说明这个问题从哪里进入系统。第 3 章将学习随机过程的均值、相关函数和功率谱密度。第 4 章会把噪声放入信道模型。

学完后有什么用

K004 解释了 K002 中噪声的来源和影响。它也说明后面计算信噪比和误码率时，为什么需要概率与统计工具。

怎么分析

1. 先判断研究对象是一条已知波形、一个随机变量还是一个随机过程。
2. 再确定需要描述的是幅度、功率、频谱还是错误概率。
3. 到第 3 章选择相应的统计量，到第 4 章把它放入信道模型。

资源定位：

- PPT：原稿第 10–14、32–35 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.2 与 §1.5 相关说明。

马上检查：为什么一条示波器记录不能代表整个随机过程？“噪声功率”属于哪一类统计描述？

习题检测：无

学到什么程度：理解：能说明随机过程和噪声在本课程中的用途，并说出本节不展开的内容。

容易混淆的地方 / 本节不要求：本节不要求随机过程的完整证明，也不能把所有噪声都假设为高斯白噪声。

K005：离散消息的信息量（掌握）

这节要解决什么问题

发送端要传递离散消息时，怎样用一个数表示某个事件发生前的不确定性？

本节要点

信息量定义为

$$I(x) = \log_a \frac{1}{P(x)} = -\log_a P(x).$$

事件越不可能，信息量越大。 $a = 2$ 时单位为比特（bit）。 $a = e$ 时单位为奈特（nat）。

学完后有什么用

K005 给出单个事件的信息量。K006 将这些信息量按概率求平均，得到信源熵。等概 M 进制符号携带 $\log_2 M$ bit，这也会用于 K007 的速率换算。

怎么分析

1. 先确定概率对应的具体事件。
2. 写出对数底数和信息量单位。
3. 代入概率计算，并检查概率变小时信息量是否变大。

资源定位：

- PPT：原稿第 57–67 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.4，书内第 15–17 页。

马上检查：若 $P(x) = 1/8$ ，分别用底数 2 和 e 写出信息量及单位。

习题检测：无

学到什么程度：掌握：能解释概率与信息量的反向关系，并完成基本代入计算。

容易混淆的地方 / 本节不要求：概率必须满足 $0 < P(x) \leq 1$ 。改变对数底数会改变单位，不改变信息量随概率变化的方向。

K006：平均信息量与信源熵（掌握）

这节要解决什么问题

单个消息的信息量会变化。一个信源不断产生不同消息时，怎样描述它平均有多不确定？

本节要点

信源熵是平均信息量：

$$H(X) = \sum_i p(x_i) I(x_i) = - \sum_i p(x_i) \log_a p(x_i).$$

它是统计平均值，不是某一次消息的信息量。等概 M 元信源的熵为 $\log_a M$ 。

学完后有什么用

K006 以 K005 的单个事件信息量为基础。信源编码、容量和速率分析都要使用这个平均不确定性。条件熵和互信息将在后续信息论内容中进一步讨论。

怎么分析

1. 列出信源的所有可能消息及其概率。
2. 对每个消息计算 $p(x_i) I(x_i)$ 。
3. 求和后检查单位，并与等概信源的最大值比较。

资源定位：

- PPT：原稿第 68–76 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.4，书内第 17–19 页。

马上检查：为什么 $I(x)$ 和 $H(X)$ 不能混同？计算一个二元等概信源的熵。

习题检测：无

学到什么程度：掌握：能说明熵的平均意义，并完成离散信源熵的基础计算。

容易混淆的地方 / 本节不要求：熵的求和对象是信源的全部可能消息。不能只用最常出现的一个消息替代平均。

K007：码元速率与信息速率（掌握）

这节要解决什么问题

知道每个消息携带多少信息后，怎样说明发送端每秒传输了多少码元和多少比特？

本节要点

码元速率为 $R_B = 1/T_B$ ，单位是 Baud。**信息速率**表示每秒传输的比特数，单位是 bit/s。若每个码元有 M 种等概状态，

$$R_b = R_B \log_2 M.$$

学完后有什么用

K007 将 K005 中每个符号的信息量换成每秒传输的信息量。K008 要把这个速率与带宽比较。后面的调制和编码方案也常用这两个速率描述性能。

怎么分析

1. 先由码元持续时间求 R_B 。
2. 再写出每个码元携带的比特数。
3. 相乘得到 R_b ，并核对 Baud 与 bit/s 的单位。

资源定位：

- PPT：原稿第 77–88 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.5，书内第 19–22 页。

马上检查：四进制系统的码元速率为 2 kBaud 时，信息速率是多少？

习题检测：无

学到什么程度：掌握：能区分码元与比特，并完成二进制和多进制速率换算。

容易混淆的地方 / 本节不要求：Baud 不是 bit/s。只有二进制且每个码元携带 1 bit 时，二者数值才相同。

K008：频带利用率（掌握）

这节要解决什么问题

速率已经得到后，怎样判断系统为这些传输量占用了多少频率资源？

本节要点

码元频带利用率和比特频带利用率分别为

$$\eta = \frac{R_B}{B} \text{ (Baud/Hz)}, \quad \eta_b = \frac{R_b}{B} \text{ (bit/s/Hz)},$$

其中 B 是采用同一准则定义的有效带宽。比较有效性时，必须固定业务、质量要求和带宽准则。

学完后有什么用

K008 把 K007 的速率与频率资源放在同一口径下。第 2 章会讨论怎样从信号频谱确定有效带宽。第 4 章和第 5–8 章会用它比较信道与调制方案。

怎么分析

1. 先写明带宽 B 的定义和测量位置。
2. 再把码元速率或信息速率代入公式。
3. 比较两个系统时，同时核对带宽、功率和可靠性条件。

资源定位：

- PPT：原稿第 89–99 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.5，书内第 22–24 页。

马上检查：同一带宽下，四进制相对二进制的 η_b 为什么可能提高？代价是什么？

习题检测：无

学到什么程度：掌握：能计算并解释 η 与 η_b ，并写清单位。

容易混淆的地方 / 本节不要求：频带利用率高不代表系统在所有条件下更好。调制方式、噪声和实现复杂度都会影响选择。

K009: 误码元率与误比特率（掌握）

这节课要解决什么问题

系统已经把接收信号判决成消息后，怎样量化判错的多少？为什么码元错误率和比特错误率不能混为一谈？

本节要点

误码元率和误比特率分别为

$$P_B = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n}{N}, \quad P_b = \lim_{N_b \rightarrow \infty} \frac{n_b}{N_b}.$$

前者统计错误码元，后者统计错误比特。二者的关系取决于映射和错误模式。模拟系统常用接收信噪比（signal-to-noise ratio, SNR）描述波形质量，它不是 BER 或 SER。

学完后有什么用

K009 给出本章可靠性的两个基本指标。第 3 章的高斯尾概率、第 4 章的噪声与容量，以及第 6–9 章的检测都会用这些指标评价结果。

怎么分析

1. 先写清分母统计的是码元还是比特。
2. 再统计相应的错误次数。
3. 比较系统时，保持观测时间、映射方式和测试条件一致。

资源定位：

- PPT：原稿第 100–112 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》§1.5，书内第 24–27 页。

马上检查：四进制系统传输 1000 个码元，其中 10 个码元出错。若每个码元含 2 bit，能否直接得到 P_b ？还缺什么信息？

习题检测：无

学到什么程度：掌握：能写出 P_B 、 P_b 的定义，并说明二者与 SNR 的区别。

容易混淆的地方 / 本节不要求：误码率是统计量，有限样本只给出估计。没有错误码元中的比特分布，不能由 SER 唯一推出 BER。

3 术语与本章自查

术语	符号/英文	自查问题
消息	message	消息和信号分别由什么模块处理？
信号	signal	为什么信号必须适应信道？
通信系统一般模型	source/channel	五个基本模块的输入输出是什么？
信息量	$I(x)$	概率变小时信息量怎样变化？
信源熵	$H(X)$	熵为什么是平均信息量？
码元速率	R_B , Baud	Baud 与 bit/s 的对象有何不同？
信息速率	R_b , bit/s	M 进制换算式的每个因子表示什么？
频带利用率	η, η_b	比较时需要固定哪些条件？
误码元率 / 误比特率	P_B, P_b	两个分母分别统计什么？

3.1 用四个问题检查理解

1. 我面对的是消息、信息还是信号？
2. 信号经过哪些系统模块，信道会带来什么约束？
3. 速率和带宽怎样共同说明传输的有效性？
4. 最后用什么错误率或 SNR 指标说明可靠性？